ChatGPT

GMMA（Guppy Multiple Moving Average）による株式・FXトレード研究レポート

エグゼクティブサマリー

GMMAは、Daryl Guppy [1] が提唱した「複数EMA（指数移動平均）リボン」を、短期参加者（traders）と長期参加者（investors）の“合意／不合意”として読み解くためのトレンド分析フレームワークである。公式解説では、**2本MAの単純クロスで売買サインを出す道具ではなく**、トレンドの「性格（character）」「強さ」「参加者による不安定化（過度な売買）」を把握して、ブレイクアウト／押し目継続／転換など「適切な戦術を選ぶ」用途が強調される。 [2]

実践ルールとしては、（A）**長期組（30–60系）の方向と拡散を“環境フィルタ”**にし、（B）短期組（3–15系）が長期組へ「接近→収束→再拡散」する局面を押し目（戻り）と見なし、（C）エントリーは「終値での確認（close）」を重視して、（D）損切りはATRや直近スイング、あるいはカウントバックライン（CBL）等の“ボラ適応型”を使う、という設計が一次情報側（Guppy系資料・関連ドキュメント）と整合しやすい。 [3]

学術的エビデンスは「GMMA」という名前に限定されるより、**移動平均・ブレイクアウト等のテクニカル規則一般**として広く検証されてきた。レビュー研究では、1980〜90年代までの一部市場で有利性が報告されつつも、データ・スヌーピングやコスト見積りの難しさが恒常的な課題である。Scott H. Irwin [4] らの大規模レビューは、当時までの研究で肯定結果が一定数ある一方、検証上の欠点（データ・スヌーピング等）を強く指摘する。 [5] さらに、Ryan Sullivan [6] ら（Reality Check系）研究は、長期サンプルでは有意に見えても、**アウト・オブ・サンプルではエビデンスが弱まる**例を明確に示している。 [7]

一方、FXでは長期・多数ルールの検証で「予測性／収益性」の報告もあり、特に通貨・期間・ルール群で差が大きい。Po-Hsuan Hsu [8] らは30通貨・最大45年・2.1万超ルールで、データ・スヌーピング対策を行った上で「相当の予測性・収益性」を報告し、取引コストが必ずしも収益性を消し去らない可能性にも言及する。 [9] ただし別研究では、伝統的MA系ルールが近年サブサンプルで弱まり、ボリンジャー等“指標型”が比較的残る、といった“適応的市場”に沿う示唆もある。 [10]

以上から、GMMAの「有効性」を前提に固定化するのはバイアスになり得る。むしろ、**（1）トレンド環境の識別、（2）押し目・戻りの構造把握、（3）損切りと利確の設計（特にトレーリング）**に強みがある一方、レンジ相場では不利になりやすい、という前提で、ルールの閾値・コスト・時間軸を明示して運用するのが科学的に整合的である。 [11]

GMMAの理論と根拠

GMMAは12本（標準）のEMAを2群に分け、短期群＝トレーダー（投機筋）／長期群＝投資家（投資筋）の行動を“推定（inferred）”して可視化する、という解釈が一貫して提示されている。日本語資料でも、短期組を「マーケットのダマシの把握」、長期組を「本流（メイントレンド）の把握」とし、両者の乖離・接近や、各組内の拡散・収束でトレンドの強弱や転換兆候を読む、と整理されている。 [12]

標準パラメータ（EMA期間）は、多数の一次・準一次資料で概ね一致している。短期群＝3, 5, 8, 10, 12, 15／長期群＝30, 35, 40, 45, 50, 60が「頻繁に使われ推奨される」とされる。[13]
ただし、短期群の最長を18とする流儀（3,5,8,10,12,18）も実務解説で見られ、運用者側の選好・市場（先物等）で揺れがある点は、パラメータの“唯一解”を想定しない上で重要である。[14]

公式解説（GuppyTraders[15]）は、GMMAの読み取りを「合意／不合意」として一般化している。すなわち、**圧縮（compression）＝価格と価値の“合意”、拡散（expansion）＝不合意／参加者間のズレ**であり、とりわけ両群が同時に圧縮する局面は「大きな再評価」と「トレンド転換の可能性」を示唆するとされる。[16]

ここで注意すべきは、GMMAが「価格そのものの方向」を直接当てる装置というより、**トレンドの状態（環境）と、戦術（breakout / continuation / rally in downtrend等）の適合**を評価する枠組みとして設計されている点である。関連ドキュメントでも、GMMA条件を“セットアップ”として捉え、他の確認指標でトリガーする（＝GMMA単独でエントリーを確定しない）趣旨が明確に書かれている。[17]

さらに、GMMAは“フラクタル反復（fractal repetition）”という説明とともに、時間軸を跨いだ適用可能性が語られる（＝MTFの理屈が立ちやすい）一方、**トレンドレス銘柄には不向き**、また**すべてのトレンド銘柄に万能ではない**という制約も公式に明言される。[18]

単一チャートGMMAのエントリー・利確・損切りルール

この節では、（i）一次情報に近い“GMMAの原則”を核にしつつ、（ii）具体的なエントリー／利確／損切りを**ルール化**できる形に整理する。数値閾値が一次資料で明示される箇所はそれを優先し、それ以外は「未規定（unspecified）」として扱う（もしくは“設計例”として提案する）。

標準設定と観測指標

標準GMMA（12EMA）
短期群：3, 5, 8, 10, 12, 15
長期群：30, 35, 40, 45, 50, 60[19]
代替（例）：短期群の最長を18に変更（3,5,8,10,12,18）[14]

“線の状態”を客観化する補助指標として、GMMA派生の（a）群間オシレーター、（b）群内の収束・拡散指標、（c）長期群の分離フィルタ（GA Separation）などが提案されている。例として、Nirvana Systems[20]資料では、長期群の分離が一定以上でないと売買を通さない「GA Separation Filter（デフォルト0.38）」が示され、“長期投資家の確認（confirmation）”を重視する、という原則が明確化されている。[21]

エントリーシグナルの型と、具体ルール

下表は、単一時間軸で使われるGMMAエントリーを、（1）原則（GMMAの読み）と（2）実装ルール（トリガー）に分けて整理したものである。実運用では、同一銘柄・同一時間軸でも「相場環境（トレンド継続／転換）」で最適な型が変わるため、型を混ぜる場合は優先順位を明確にするのが重要である。[22]

エントリー型	GMMAの“セットアップ”条件（原則）	トリガー（具体ルール例）	長所	弱点・注意
押し目買い／戻り売り（継続）	長期群がトレンド方向に拡散（強さ）し、短期群が一時的に収束→長期群へ接近（調整）[23]	**CBL（カウントバックライン）終値ブレイクで確認→次足でエントリー**（後述）[24]	トレンド方向に限定しやすい／損切り位置を構造化しやすい	レンジでは連敗しやすい（公式にも非推奨）[25]
両群同時圧縮→ブレイク（転換／大波）	両群が同時に圧縮＝大きな再評価（転換や大きいブレイクの前兆）[26]	**圧縮バーで12本全部を高値・安値が“侵す”バーを特定→高値上に買いストップ／安値下に売りストップ**。片方が約定したら反対側を初期SLにする。[14]	方向当てではなく“レンジ脱出”を取りに行ける	圧縮バー定義が厳しすぎてシグナル頻度が落ちる可能性（頻度は未規定）
GMMA派生オシレーター利用（継続）	長期群が拡散（投資家が同方向）＋短期群が収束（調整）[27]	例：GMMA Breakout System（GMMAB）：(1) GMMAオシレーターがゼロ上（ロング）(2) 短期収束が閾値以下 (3) 長期拡散が閾値以上 (4) 短期GMMADがゼロ上へブレイク。パラメータ例：信号線15、ATR lookback 5、短期収束0.1、長期拡散1.0。[28]	数値化しやすく、裁量の揺れを減らしやすい	指標定義がプラットフォーム依存／他環境へ移植時に再調整が必要（閾値の一般性は未規定）
“単純クロス”中心（非推奨寄り）	公式には「MAクロスツールとして使うな」と明示[25]	（未推奨）短期群が長期群を上抜けで買い、下抜けで売り等	実装は簡単	GMMAの強み（群内／群間の状態）を捨てやすい；レンジで損益悪化しやすい（一般に）[29]

CBL（カウントバックライン）を使う“継続エントリー”の具体手順

CBLは、ボラ変化を“時間に依存しない形で”捉える自己調整型の手法として説明され、エントリーと損切り（およびトレーリング）に利用される。[30]

ロング例（文章化）
1) 前提：長期群が上向き（理想は拡散）で、短期群が調整で近づいている（GMMA環境）。[23]
2) 価格が短期的下落で“新しい安値”を付けたら、その足の高値から左へ水平線を引き、より高い高値の足に当たるまで延長（ギャップは無視）する。これを3回繰り返し、3本目の“重要足”の高値から右へ延長した線がCBLとなる。[31]
3) **終値がCBLを上抜けたら確認（confirmation）**とし、**次の足でエントリー**する（次足が陰線でもよい、という説明がある）。[31]

4) CBLはトレーリングにも使える。新高値が出るたびにCBL計算が更新され、段階的（step-wise）にストップ位置が切り上がる説明がある。 [32]

このCBLは、公式解説でも「終値でのブレイクを待つ（＝EOD技法）」がルールとして明文化されている。 [33]

ボリューム／ボラ（出来高・変動）による確認

株式は取引所出来高を直接扱える一方、FXスポットはOTCで“実出来高”が一元的に得にくく、代わりにティック出来高（価格更新頻度）を使うのが一般的、という整理が実務上の前提になる。 [34]
FXについては、取引量とボラティリティが情報到来によって同時に動く（unexpected volumeとvolatilityが正に相関）というミクロストラクチャの実証もあり、少なくとも「活動量（量）×変動（ボラ）」を併用して“偽シグナルを減らす”発想自体は理屈としては整合する。Bank for International Settlements [35] の研究（新興国通貨の実取引量データ）では、多くのケースで想定外取引量とボラが正に相関する、と示されている。 [36]

実装ルール（例）
- ブレイク系：エントリーバー（または次バー）で、**ATR(14)が直近n本平均より上昇**（nは未規定）または日中レンジが拡大（閾値未規定）。ATR自体が「方向ではなくボラ」を測る指標である点は一次情報で確認できる。 [37]
- 株式の出来高：**当日出来高 > 20日平均出来高**を確認、など（20日という期間は未規定＝設計例）。
- FXのティック出来高：ブレイク時にティック出来高が増えることを“参加者増”の近似として扱う（ただし「実出来高ではない」制約を明示）。 [34]

ストップロス設計

ストップロス設計は、GMMAにおける“優先度が高い要素”である。実務資料でも、（a）CBLが“最大リスクの確定”と“利益保護”の両方に使える、（b）TVLが“ムダな撤退（false exit）”を減らすためのトレンド管理ツールである、と説明される。 [38]

下表は主要3方式（構造・ボラ・固定幅）を比較したもの。固定幅（%）は市場状態への適応が弱いため、GMMAの思想（ボラと参加者状態）と合わせるなら、ATR／CBL／スイングを優先し、%は“保険的上限”として併用するのが整合的である（%の閾値は未規定）。 [39]

方式	具体ルール	典型パラメータ例	向く場面	注意点
ATRベース	ロング：SL＝Entry − k×ATR(N)。ショート：Entry + k×ATR(N)。 [40]	N=14（一般的）、k=1.5–2（例） [41]	ボラが変動する市場全般	kとNは銘柄・時間軸で再調整が必要（最適値は未規定）
スイング（足構造）	ロング：直近スイング安値の下、ショート：直近スイング高値の上。 [42]	スイング定義（何本で確定するか）は未規定	押し目買い／戻り売り	“分かりやすい位置”は狩られやすいことがあるため、ATRで少し外に置く等の工夫が必要（係数未規定） [43]

方式	具体ルール	典型パラメータ例	向く場面	注意点
CBL（Guppy系）	終値がCBLを割ったら（ロング）撤退、あるいはCBLをトレーリングSLに使う。[44]	“3本の重要足”に基づく（手続きは定義済）[45]	GMMAと整合しやすい（トレンドボラに追随）	EOD技法（終値確認）が原則で、超短期では運用が変わる可能性（短期化の仕様は未規定）[33]
固定%	SL＝Entry×(1−p%) など	p%は未規定	リスク上限を単純化したい場合	ボラ変動に弱い／GMMAの“状態読み”と齟齬が出やすい（結果は市場依存）[46]

利確設計

GMMAは「利確の一律化」よりも、「トレンドの性格に応じて管理手法を変える」思想が強い。[47] とはいえ実装可能なルールとしては、（1）部分利確＋建値移動、（2）トレーリング（前日高安／TVL／CBL）、（3）ボラによる到達基準（ATR基準）に整理できる。

一次情報に近い“具体ルール例”として、以下が明示されている。
- **（部分利確＋建値）**：圧縮バー・ブレイクの例では、未実現益が「エントリー足の10期間ATR」を超える終値が出たら**50%利確**し、残りを**建値へ**、以後は前日高安でトレールする提案がある。[14]
- **（建値移動の閾値）**：別資料では「良いシグナルなら少なくとも1.5ATRは進むはず」という前提で、1.5ATR到達で“ブレイクイーブンストップ”へ移行し、伸びた場合はTVLトレーリングで“大きい勝ち”を狙う設計が説明される。[48]
- **（TVL）**：TVLはトレンド管理のためのツールで、価格がTVLを終値で割ったら次足で退出、という運用が提示される。[49]

利確手段の比較表（“固定R:R”は一次資料で必須としては規定されないため、設計例として扱う）：

利確方式	ルール例	典型用途	“GMMAとの整合”
固定到達（ATR基準）	+10ATR到達で半分利確（例）[14]	転換ブレイク	圧縮→ブレイクの“爆発”を想定した設計と相性が良い
ブレイクイーブン移動	+1.5ATR到達で建値へ（例）[50]	継続／ブレイク共通	“小さく確定＋大きく伸ばす”を作りやすい
トレーリング（前日高安）	前日高値（ショート）／前日安値（ロング）でトレール（例）[14]	トレンド追随	価格ボラの“ノイズ”で振り落とされ得る（TVL/CBLで緩和）[51]
トレーリング（TVL/CBL）	TVL終値割れで退出／CBLを追随SLに[51]	トレンド追随（中期以上）	GMMA由来で“トレンドボラ”を使うため思想整合が高い

取引管理（スケール、時間切れ）

スケール（分割）
- 一次資料に沿う実装として「半分利確＋建値＋トレール」は明示例がある。 [14]
- 追加（スケールイン）は、短期群が再度収束して長期群へ“再接近→再拡散”する押し目局面で行う設計が自然だが、**追加枚数・追加条件の数値閾値は一次資料側で未規定**である（＝運用者が最適化すべき領域）。 [23]

時間切れ（time-based exit）
- 学術研究でも「ルールの設計・最適化・検証手順」が結果に影響する点が繰り返し指摘されるため、時間切れのような“損益以外の退出規則”は、事前に固定しバックテストで検証するのが望ましい。 [52]
- ただし、GMMA資料として“何本で時間切れ”の標準は提示されないため、**時間切れの閾値は未規定**とする。

リスク量とポジションサイズ

リスク管理は、GMMAのようなトレンドフォローで特に重要である。学術側でも、データ・スヌーピングやアウト・オブ・サンプルでの弱まりが示される以上、「勝率が高い前提」「常に優位な前提」は置けない。 [53]

実装としては「1トレードの許容損失額」を先に固定し、ストップ幅に応じて数量を決める“固定比率リスク”が、説明責任（再現性）を持ちやすい。ポジションサイジングの基本は、**Trade　risk＝エントリー価格とストップ価格の差**であり、これで数量を割り出す。 [54]

- リスク許容：口座資産の2%ルール等（例）が一般的なガイドとして紹介される。 [55]
- 株式の数量：
- 許容損失額＝口座資産×r%
- 数量（株数）＝許容損失額 ÷（Entry−SL）
  （r%は0.5–2%が例示されることが多いが、GMMA固有の推奨は未規定。） [56]
- FXのロット：ストップ（pips）と口座規模からロット範囲を決める説明がある（前提としてリスク1–2%、主要通貨で30–50pips等はあくまで例）。 [57]

複数時間軸GMMA戦略

GMMAは“フラクタル反復”の文脈で時間軸を跨いだ適用可能性が語られるため、MTF（複数時間軸）設計と相性が良い。 [58]　ただし、時間軸を増やすほど「シグナル競合」が増えるため、役割分担・整合条件・競合時ルールを先に固定する必要がある（この点はMTF一般でも繰り返し注意される）。 [59]

役割分担の基本形

MTFの古典的整理（トリプルスクリーン等）では、上位足で“潮流（tide）”、中位足で“波（wave）”、下位足で“さざ波（ripple）”を見てノイズを減らす、という考え方が提示される。 [60]
GMMAに当てはめると、次の役割分担が作りやすい。
- **上位足（HTF）**：長期群（投資家）＝市場レジームの判定（上か下か、拡散か収束か） [61]
- **中位足（MTF）**：短期群の調整（接近・収束）＝“押し目／戻り”の形成確認 [62]
- **下位足（LTF）**：トリガー（終値でのブレイク、CBL抜け、圧縮バーの高安ブレイク等） [63]

整合（alignment）ルールと競合解決

整合ルール（例：ロング）
1) HTF：長期群が上向きで、群内が拡散（強さ）または少なくとも収束が進んでいない。 [23]
2) MTF：短期群が押し目で収束し、長期群へ接近している（調整）。 [62]
3) LTF：終値でトリガー条件を満たす（例：CBL終値上抜け→次足でエントリー）。 [64]

競合解決（例）
- HTFが上向きでも、**HTF自体が“両群同時圧縮”**に入っているなら、転換リスクが高い局面として“見送り”またはサイズ縮小、と扱う（“同時圧縮＝大きな再評価”の原則に従う）。 [26]
- LTFで逆方向のクロスが出ても、それが“短期群の調整”としてHTFと整合する限りは、**逆張りせず、再整合（短期群の再拡散）を待つ。** [65]
- それでも逆方向に崩れてHTF長期群が収束へ向かうなら、トレンド戦術を中止し、転換戦術（圧縮バー・ブレイク等）へ切り替えるか、ノーポジ（見送り）とする。 [26]

具体的な時間軸組み合わせとワークフロー例

代表例：日足／4時間足／1時間足／15分足（株・FX共通の“スイング寄り”）
- 日足：レジーム（長期群の方向・拡散、両群同時圧縮の有無） [23]
- 4時間：押し目／戻りの形成（短期群が収束→長期群へ接近） [62]
- 1時間：トリガー（CBL終値抜け、または短期群の再拡散開始） [64]
- 15分：執行精度（スプレッド・滑り・許容損失内で入れるか）※執行ルールの閾値は未規定

この4階層は情報過多になり得るため、運用上は「日足＋4時間＋1時間」の3階層に削るのが現実的なことも多い（MTF一般論として“見過ぎ問題”が指摘される）。 [66]

単一足とMTFの意思決定フロー（Mermaid）

```
flowchart TD
  A[開始: 取引対象と時間軸] --> B{HTFの長期群は明確に上/下?}
  B -->|いいえ| B1[見送り: レンジ/転換リスク] --> Z[終了]
  B -->|はい| C{HTFで両群同時圧縮?}
  C -->|はい| C1[転換戦術のみ検討 or 見送り] --> Z
  C -->|いいえ| D{MTFで短期群が収束し長期群へ接近?}
  D -->|いいえ| D1[待機: 押し目/戻り待ち] --> Z
  D -->|はい| E{LTFで終値トリガー成立?}
  E -->|いいえ| E1[待機: 終値確認] --> Z
  E -->|はい| F[エントリー: 次足で執行]
  F --> G[SL設定: ATR/スイング/CBLなど]
  G --> H[管理: +1.5ATRで建値/部分利確 → TVL/CBL/前日高安でトレール]
  H --> I{退出条件成立? (終値でTVL割れ/CBL割れ等)}
  I -->|はい| Z[終了]
  I -->|いいえ| H
```

エビデンス

学術研究が示す“トレンド系テクニカル”の位置づけ

テクニカル分析の収益性に関する包括レビューでは、（A）市場参加者に技術分析が広く使われていること、（B）理論的には効率的市場仮説が否定的な一方でノイズや行動要因で収益性が出得るモデルもあること、（C）実証は肯定・否定が混在し、検証欠陥（データ・スヌーピング等）が結論を難しくすること、が要点として整理されている。 [5]

特に、データ・スヌーピングを統計的に補正した研究は、**インサンプルで強く見える結果がアウト・オブ・サンプルで弱まる**ことを具体的に示している。London School of Economics [67] 経由で公開されているAllan Timmermann [68] ・Halbert White [69] らの研究は、100年データで約8000のルール集合を評価し、1897–1986では有意なルールが見られる一方、1987–1996では「有意性が乏しい」旨を述べ、S&P 500先物（1984–1996）でも優位性の証拠がないとする。 [7]
この研究は、ベストルールのアウト・オブ・サンプル年率リターン等を表で示しつつ、Reality Checkのp値が大きくなる（有意でなくなる）例を示しており、ルールの“頑健性”を評価する上で重要な反証材料になる。 [70]

FXにおける大規模検証

FXに関しては、長期・多数通貨・多数ルールの研究が複数存在する。
- Mark P. Taylor [71] らは、30通貨・最大45年・2.1万超のテクニカルルールを、データ・スヌーピング対策つきで評価し、 developed / emerging の両方で「相当の予測性・収益性」を報告する。 [72]
- 取引コストについては、推定コストを控除した上で評価し、損益ゼロ化に必要な“ブレークイーブンコスト”が実コストを大きく上回るケースが多いことを、頑健性の観点から議論している（例：ブレークイーブン比が通貨によって大きい）。 [73]

また、University of Essex [74] 公開のJerry Coakley [75] ら（2016）は、22通貨・約11万ルールを対象に、最良ルールの年率〜30%に言及しつつ、Step-SPAでデータ・スヌーピング耐性を見た場合、**伝統的ルール（移動平均等）は近年サブサンプルでほぼ有意でなくなる**一方、ボリンジャーやRSI、MACD等の“指標型”ルールが比較的残る可能性を示す。 [76]
これは、GMMAが「伝統的な移動平均系」要素を強く持つ点を踏まえると、**近年ほど“フィルタ設計（環境認識＋トリガー＋管理）”の巧拙が重要**になり得る、という含意につながる（ただしGMMA固有の検証ではない点は留保）。 [77]

トレンド追随の“基礎現象”としての時系列モメンタム

GMMAはトレンド分析色が強いため、トレンド追随の基礎現象として「時系列モメンタム（time series momentum）」研究が参考になる。Tobias J. Moskowitz [78] ・Yao Hua Ooi [79] ・Lasse Heje Pedersen [80] （2012, Journal of Financial Economics [81] ）は、株価指数・通貨・商品・債券先物など58商品で、過去リターン（1〜12か月）に基づくトレンド戦略の有意性を示し、分散ポートフォリオが標準ファクターへの露出が小さい“異常収益”を持つと報告する。 [82]
同論文は月次アルファ（例：回帰切片）が示され、また特定サンプルで年率シャープ1.1に言及する箇所もある。 [83]
これはGMMAが“参加者の合意／不合意”を介してトレンド局面を捉えようとする設計思想と、現象レベルで整合し得る（ただし、GMMAの12EMAリボンがそのまま同等の統計特性を持つとは限らない）。 [84]

日本語・国内研究の示唆

北島孝博[85]（2011，日本経営財務研究学会[86]）は、Reality Check系手法を用いて株価指数におけるテクニカル分析の有効性が時系列的に低下し得ることを示し、特に加重平均型指数では近年ほど低下（例外を除く）と要約している。[87]
この種の結果は、「昔うまくいったルールが、今も同じように機能する」という思い込み（時間不変性バイアス）への反証として重要である。[88]

実務・ケーススタディとしてのGMMA関連バックテスト

GMMAそのものの独立・学術バックテストは本調査範囲では一次研究より少なく、代わりにベンダー資料でのケーススタディが多い。ベンダー結果は、手数料・スリッページ・銘柄選定・最適化の有無などが不明なことが多く、**“参考値”として扱う必要**がある。[52]

それでも、GMMA系の“具体設計”と“期待される勝率・保有期間感”の例としては有用である。例として、Nirvana SystemsのGMMA関連資料（S&P100を対象、2008年以降のバックテストと明記）では、Guppy Power Strategyの統計として、**取引数352、勝ち218、勝率61.93%、1トレード平均純利益0.97%、平均保有バー15**等が提示されている。[89]
また同資料では、建値移動の発想として“1.5ATR進めば良いシグナル”という前提でブレイクイーブン移行→TVLトレーリング、という管理が説明されている。[48]

実装チェックリストと運用テンプレート

以下は、株式・FX共通でGMMAを“再現性ある運用”に落とすためのチェックリストである。閾値が一次資料で固定されていないものは「未規定」と明示した。

フェーズ	チェック項目	推奨/根拠	設定（あなたの値）
事前設定	GMMA EMA期間	標準：3,5,8,10,12,15 / 30,35,40,45,50,60（例外：15→18）[90]	（未入力＝未規定）
事前設定	監視する時間軸（単一 or MTF）	MTFは上位＝環境、下位＝執行の役割分担が必要[91]	（未規定）
事前設定	1トレード許容損失（r%）	2%等の損失制限ルール例が紹介される[56]	（未規定）
エントリー前	上位足：長期群が明確に上/下か	“長期群方向に従う”が原則[61]	
エントリー前	上位足：両群同時圧縮か	同時圧縮＝大きな再評価（転換リスク）[26]	
エントリー前	中位足：短期群が収束し長期群へ接近か	押し目/戻りの典型解釈[62]	
トリガー	LTF：終値でCBL抜け or 圧縮バー高安ブレイク	終値確認→次足エントリー（CBL）／圧縮バー戦術（CQG例）[92]	

フェーズ	チェック項目	推奨/根拠	設定（あなたの値）
損切り	SL方式（ATR/スイング/CBL）を固定	ATRやCBLの使い方が明示される [93]	
利確/管理	部分利確＋建値＋トレールの採否	50%利確→建値→前日高安/TVL等（例） [94]	
検証	データ・スヌーピング対策の検証設計	Reality Check/Step-SPA等の重要性が示される [95]	（未規定）
検証	取引コスト・滑り（特にFX）を織り込む	コストを含む評価とブレークイーブン議論 [96]	（未規定）

すぐに使える“最小実装”テンプレート（単一時間軸）

- 環境（ロング）：長期群が上向き、可能なら拡散（定量閾値は未規定）。 [23]
- セットアップ：短期群が収束して長期群へ接近。 [62]
- トリガー：CBL終値上抜け→次足エントリー。 [64]
- SL：CBL割れ（終値）または2×ATR(14)（係数は設計例）。 [97]
- 管理：+1.5ATRで建値へ（例）→TVL/CBLでトレール。 [98]
- サイズ：口座×r%を損失上限にして数量調整。 [54]

（上記のうち、ATR倍率・r%・追加エントリー条件・時間切れ条件は一次資料で標準が確定していないため、未規定としてバックテストで決める領域になる。 [52]）

---

[1] [4] [6] [24] [30] [31] [32] [39] [45] [48] [49] [50] [51] [58] [75] [89] [92] [98] https://www.omnitrader.com/PDFs/GMMA2.pdf?_fs=16270056842-14988900343
https://www.omnitrader.com/PDFs/GMMA2.pdf?_fs=16270056842-14988900343

[2] [11] [16] [18] [22] [23] [25] [26] [29] [35] [47] [61] [67] [69] [74] [79] [80] [81] [84] [85] https://www.guppytraders.com/gmma-info
https://www.guppytraders.com/gmma-info

[3] [33] [38] [44] [64] [97] https://www.guppytraders.com/cbl-info
https://www.guppytraders.com/cbl-info

[5] [52] [68] https://farmdoc.illinois.edu/assets/marketing/agmas/AgMAS04_04.pdf
https://farmdoc.illinois.edu/assets/marketing/agmas/AgMAS04_04.pdf

[7] [53] [70] [95] https://researchonline.lse.ac.uk/119144/1/dp303.pdf
https://researchonline.lse.ac.uk/119144/1/dp303.pdf

[8] [9] [72] [73] [96] https://www.cicfconf.org/sites/default/files/paper_412.pdf
https://www.cicfconf.org/sites/default/files/paper_412.pdf

[10] [76] [77] https://repository.essex.ac.uk/16362/1/1-s2.0-S1057521916300400-main.pdf
https://repository.essex.ac.uk/16362/1/1-s2.0-S1057521916300400-main.pdf

12 20 62 65 https://www.fxtrade.co.jp/pdf/gmma.pdf
https://www.fxtrade.co.jp/pdf/gmma.pdf

13 17 19 21 27 28 78 90 https://c.mql5.com/forextsd/forum/135/gmma_documentation.pdf
https://c.mql5.com/forextsd/forum/135/gmma_documentation.pdf

14 63 86 94 https://news.cqg.com/blogs/commentary/2012/06/identifying-trend-changes-using-guppy-multiple-moving-average
https://news.cqg.com/blogs/commentary/2012/06/identifying-trend-changes-using-guppy-multiple-moving-average

15 82 83 https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/58851003/time_series_momentum_lasse_heje.pdf
https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/58851003/time_series_momentum_lasse_heje.pdf

34 https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/trading-knowledge/volume-indicators-enhance-technical-analysis-trading-strategies/
https://www.oanda.com/us-en/trade-tap-blog/trading-knowledge/volume-indicators-enhance-technical-analysis-trading-strategies/

36 bis.org
https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap02k.pdf

37 93 Average True Range Indicator: What Is It & How to Calculate
https://www.britannica.com/money/average-true-range-indicator?utm_source=chatgpt.com

40 41 71 Average True Range - Knowledge base - cTrader Help Centre
https://help.ctrader.com/knowledge-base/indicators/volatility/average-true-range/?utm_source=chatgpt.com

42 43 What is swing trading and how does it work?
https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-is-swing-trading-and-how-does-it-work--241128?utm_source=chatgpt.com

46 55 56 Limiting Losses: What It Means, How It Works
https://www.investopedia.com/investing/limiting-losses/?utm_source=chatgpt.com

54 Master Position Sizing: Minimize Risk and Boost ...
https://www.investopedia.com/terms/p/positionsizing.asp?utm_source=chatgpt.com

57 Lot Size in Forex: Complete Guide to Position Sizing
https://www.cmcmarkets.com/en/forex/forex-lot-sizes?utm_source=chatgpt.com

59 60 91 https://www.investopedia.com/articles/trading/03/040903.asp
https://www.investopedia.com/articles/trading/03/040903.asp

66 https://blog.opofinance.com/en/multi-timeframe-moving-average-strategy/
https://blog.opofinance.com/en/multi-timeframe-moving-average-strategy/

87 88 https://jfa.main.jp/journal/paper/JJF00287.pdf
https://jfa.main.jp/journal/paper/JJF00287.pdf